

Proyecto ETL + Power BI - Consumo Energético

Fecha de última actualización: 18/07/2025

1. Descripción General

Este proyecto ETL permite transformar y cargar datos de consumo y producción de energía en una base de datos SQL Server, para luego ser analizados y visualizados en Power BI. El dataset contiene múltiples tipos de energía (solar, gas, petróleo, etc.) por país y año.

1.1 Dataset Utilizado

El dataset utilizado en este proyecto es el **"World Energy Consumption"** proporcionado por **Our World in Data**.

- **Fuente:** Our World in Data - Energy
- **Formato:** CSV (Comma-Separated Values)
- **Cantidad de columnas:** 129
- **Cobertura temporal:** Años desde 1965 hasta 2022
- **Cobertura geográfica:** Mundial (incluye países, regiones y organizaciones como OPEC, ASEAN, etc.)

Este dataset contiene indicadores energéticos detallados como:

- Consumo y producción de energía por tipo (solar, eólica, hidroeléctrica, nuclear, petróleo, gas, etc.)
- Porcentaje de cambio en consumo y producción
- Datos per cápita
- Participación porcentual en la generación total

El archivo original fue renombrado como World Energy Consumption.csv y ubicado en la carpeta /data del proyecto para su procesamiento.

Aquí se puede acceder a este: <https://www.kaggle.com/datasets/pralabhpoudel/world-energy-consumption>

2. Proceso ETL

El script `etl\_script.py` realiza las siguientes tareas:

- Carga el dataset desde un archivo CSV.
- Normaliza el dataset en una estructura relacional.
- Crea las dimensiones `countries` y `energy\_types`.
- Genera la tabla de hechos `energy\_consumption` con consumo y producción por año.
- Carga las tablas en SQL Server utilizando SQLAlchemy y pyodbc.

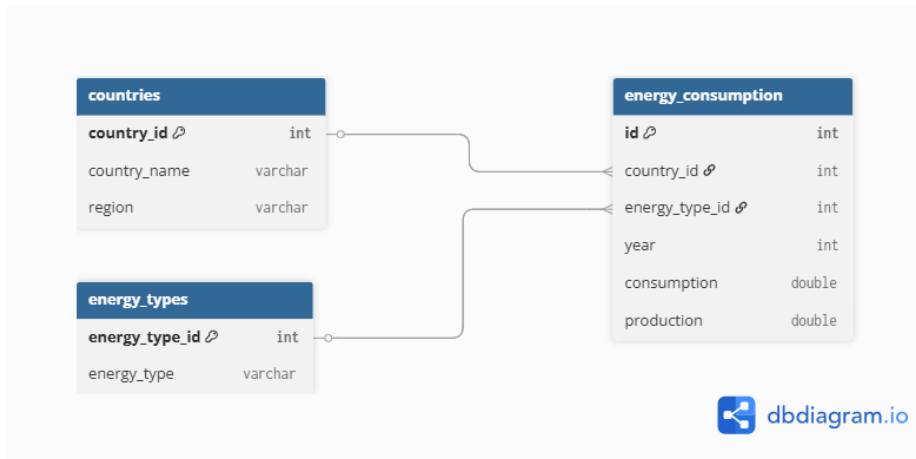
El script utiliza la base de datos 'EnergiaDB' con conexión local segura (Trusted Connection).

3. Estructura de Base de Datos

La base de datos relacional está compuesta por las siguientes tablas:

- countries(country_id [PK], country_name)
- energy_types(energy_type_id [PK], energy_type)
- energy_consumption(id [PK], country_id [FK], energy_type_id [FK], year, consumption, production)

Se establecen relaciones entre las claves foráneas y sus respectivas dimensiones.



4. Visualización en Power BI

Se crea un informe en Power BI Desktop con conexión a la base SQL Server.

Relaciones configuradas:

- energy_consumption.country_id -> countries.country_id
- energy_consumption.energy_type_id -> energy_types.energy_type_id

Visualizaciones incluidas:

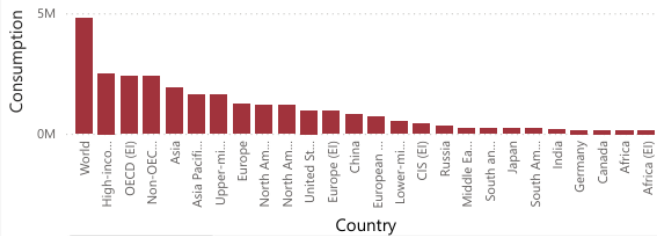
- Tarjetas con consumo y producción totales
- Gráfico de líneas por año y tipo de energía
- Mapa de consumo energético por país
- Comparación entre países y tipos de energía
- Segmentadores por año, país y tipo de energía

Documentación Técnica - Proyecto ETL y Visualización Energética

28.92M

Sum of consumption

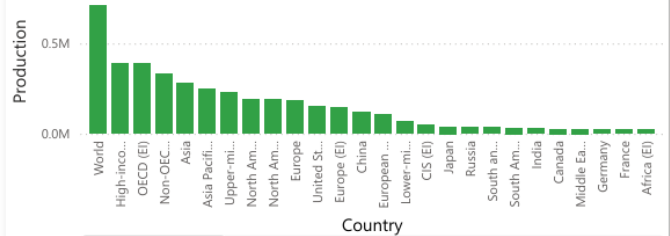
Consumption by Country



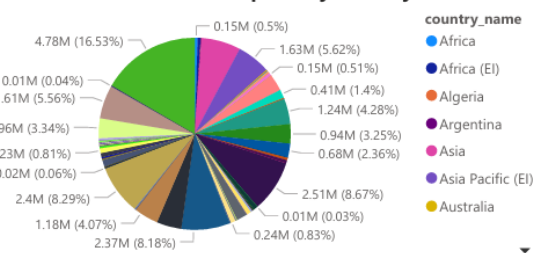
4.33M

Sum of production

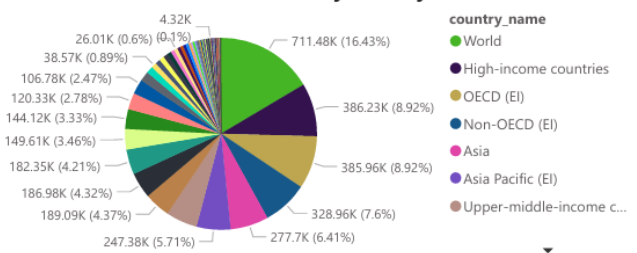
Production by country



Consumption by Country

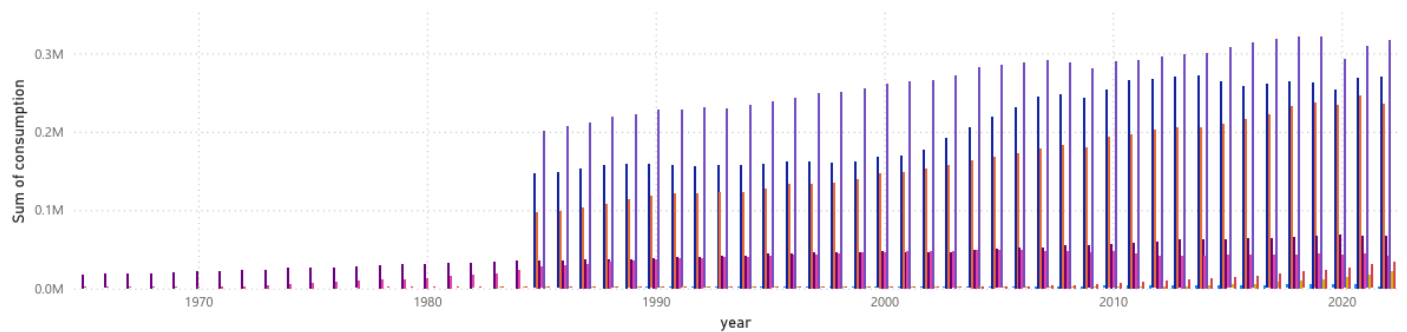


Production by Country



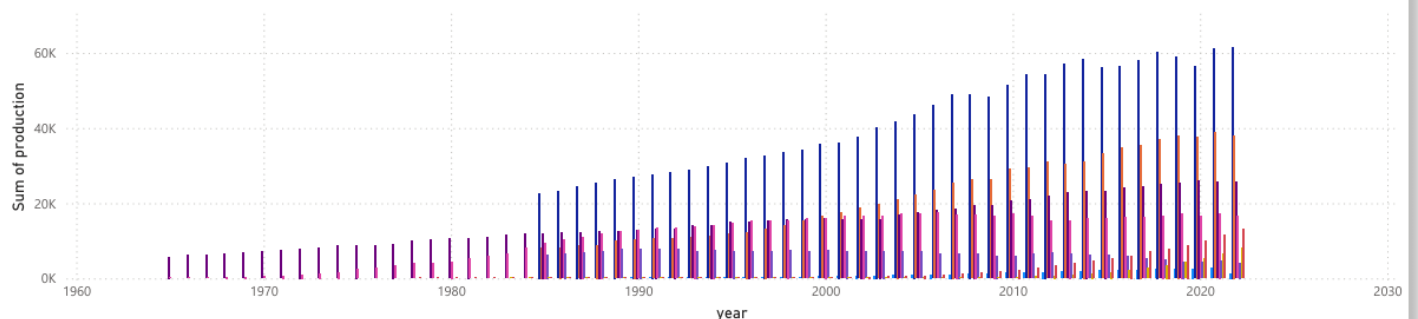
Consumption by year and energy type

energy type biofuel coal gas hydro nuclear oil solar wind



Production by year and energy type

energy type biofuel coal gas hydro nuclear oil solar wind



Documentación Técnica - Proyecto ETL y Visualización Energética

